ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPUASAN PENGGUNA *E-COMMERCE SHOPEE*

Diajukan untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum Analisis Data 3

Disusun Oleh:

Nitami Sunyiarti	(10060122012)
Rangga Putra Kartika	(10060122014)
Tiara Yulianisah	(10060122017)
Keysha Jauzi Althaff	(10060122019)



PROGRAM STUDI STATISTIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Praktikum Analisis Data 3 yang berjudul " Analisis Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pengguna *E-commerce* Shopee" dengan tepat waktu.

Dalam penyusunan laporan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Akang/Teteh Asisten Praktikum Analisis Data 3 selaku pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan dan penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga laporan ini bisa bermanfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

Bandung, 20 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Tujuan Studi Kasus 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II 4
TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Kajian Teori 4
2.1.1 Evaluasi 4
2.1.2 Kepuasan Pengguna *E-Commerce* 5
2.1.3 Skala Pengukuran 7
2.1.4 Analisis Faktor 8
2.2 Kelayakan Analisis Faktor 10
2.2.1 Uji Bartlett 10
2.2.2 Uji Kaiser Mayer Olkin (KMO) 11
BAB III 13
METODE PENELITIAN 13
3.1 Deskripsi Data 13
3.1.1 Sumber Data 13
3.1.2 Populasi dan Sampel 13

3.1.3 Variabel Penelitian 15
3.2 Teknik Analisis 16
BAB IV 18
HASIL DAN PEMBAHASAN 18
4.1 Inputasi Data 18
4.2 Analisis Faktor 18
4.2.1 Matriks Korelasi 18
4.2.2 Uji Bartlett 20
4.2.3 Uji Kecukupan Data 20
4.2.4 Eigen Value 21
4.2.5 Ekstrasi Faktor 21
4.2.6 Rotasi Faktor 25
4.2.7 Interpretasi Faktor 28
BAB V 31
KESIMPULAN 31
5.1 Kesimpulan 31
5.2 Saran 32
DAFTAR PUSTAKA 33
LAMPIRAN 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Standar Interpretasi Uji KMO-MSA 12
Tabel 3. 1 Data kepuasan pengguna e-commerce Shopee di kalangan mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2022-2024..... 14
Tabel 3. 2 Variabel penelitian 15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sintaks RStudio 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola perilaku konsumen, khususnya dalam aktivitas jual beli. Transformasi digital melahirkan sistem perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang memungkinkan transaksi dilakukan secara daring dengan lebih praktis dan efisien. Saat ini, *e-commerce* tidak hanya menjadi alternatif, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern.

Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* sangat pesat. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan melalui Pusat Data dan Sistem Informasi, jumlah pengguna *e-commerce* diperkirakan mencapai lebih dari 58,63 juta orang pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (Jenderal & Perdagangan, 2023). Hal ini menegaskan bahwa *e-commerce* memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi digital nasional.

Shopee sebagai salah satu platform *e-commerce* terkemuka di Indonesia berhasil menarik perhatian jutaan pengguna melalui berbagai fitur unggulan seperti antarmuka yang ramah pengguna, gratis ongkos kirim, promo menarik, serta sistem pembayaran yang beragam. Popularitas Shopee terus meningkat seiring dengan kemudahan akses aplikasi melalui perangkat *mobile*, yang memberikan pengalaman belanja yang cepat dan praktis. Kualitas layanan yang

diberikan oleh Shopee seperti efisiensi, keandalan, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna (Widayanti et al., 2023).

Namun, kepuasan pengguna tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga diperlukan pendekatan analisis yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor utama tersebut secara sistematis. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi (Anwar Hidayat, 2017). Tujuannya adalah menyederhanakan data dan menemukan variabel-variabel utama yang memengaruhi suatu fenomena (Sinarta & Haryani, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee. Dengan memahami aspek-aspek yang paling berpengaruh, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi peningkatan layanan pada platform Shopee maupun platform *e-commerce* lainnya di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee?

2. Variabel indikator mana saja yang membentuk faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee?

1.3 Tujuan Studi Kasus

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee.
2. Mengetahui variabel-variabel indikator mana saja yang membentuk faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee.
2. Memberikan informasi mengenai variabel-variabel indikator mana saja yang membentuk faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee dengan menggunakan analisis faktor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja suatu objek atau sistem, yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif keputusan yang tepat. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2002) fungsi utama dari evaluasi adalah menyediakan informasi yang relevan dan berguna bagi pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan.

Lebih lanjut, (Ibrahim Misykat Malik, 2018) menjelaskan bahwa evaluasi melibatkan beberapa elemen penting, yaitu: adanya proses sistematis, perolehan dan penyajian informasi, serta penggambaran kondisi aktual sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi juga berperan sebagai penilaian objektif terhadap kinerja dan pencapaian hasil, apakah telah sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Hasil dari proses evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya.

Dalam konteks sistem informasi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang diterapkan mampu berjalan secara efektif dan mendukung kualitas pelayanan organisasi. (Basri et al., 2023) menyatakan bahwa tujuan evaluasi sistem informasi adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan sistem,

mengidentifikasi kekurangan, serta merencanakan perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem tersebut.

Selain itu, (DeLone & McLean, 2016) dalam model *Information Systems Success* menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kualitas sistem dan layanan sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap kepuasan dan niat berkelanjutan pengguna. Evaluasi yang baik harus mencakup dimensi teknis dan non-teknis agar dapat menangkap pengalaman pengguna secara menyeluruh.

Evaluasi juga memiliki peran strategis dalam konteks *e-commerce*. (Sharma & Lijuan, 2015) menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kualitas layanan *e-commerce* dapat memengaruhi kepuasan pengguna, loyalitas, dan keberlanjutan penggunaan platform digital.

Ketika pengguna merasa bahwa kebutuhan dan ekspektasi mereka terpenuhi melalui sistem yang responsif dan terpercaya, maka kepuasan mereka cenderung meningkat. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kinerja aplikasi perlu dilakukan agar platform dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

2.1.2 Kepuasan Pengguna *E-Commerce*

Kepuasan pengguna didefinisikan sebagai situasi kognitif pengguna yang berhubungan dengan terpenuhi atau tidaknya ekspektasi atau harapan pengguna terhadap pelayanan produk maupun jasa yang diperoleh (Maulana Adhiim & Pradana, n.d.). Kepuasan pengguna dikatakan sebagai perasaan bahagia atau tidak bahagia atas apa yang didapat saat membandingkan antara yang diharapkan dengan apa yang didapatkannya (Raza et al., 2020). Kepuasan pengguna ini juga

dirasakan sebagai pemenuhan perasaan kesenangan pelanggan mengenai pengalaman dalam akses situs *online* (Budiman et al., 2020). Pengalaman pembelian oleh pengguna yang dapat melebihi harapan atau kepuasan pengguna akan menunjukkan tingkat kegembiraan yang dirasakan oleh pengguna tersebut (Kaya et al., 2019).

Kepuasan pengguna menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyedia layanan digital dalam memenuhi harapan dan kebutuhan konsumennya. Dalam konteks *e-commerce* seperti Shopee, kepuasan pengguna tidak hanya ditentukan oleh transaksi yang berhasil, tetapi juga oleh keseluruhan pengalaman pengguna, mulai dari navigasi aplikasi, kemudahan pembayaran, kecepatan pengiriman, hingga kualitas layanan purna jual. Menurut (Richard L. Oliver, 2014) kepuasan pengguna merupakan respons evaluatif terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa, yang mencerminkan sejauh mana harapan pelanggan terpenuhi.

Lebih lanjut, (Kim et al., 2009) menyatakan bahwa dalam platform digital, kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Hal ini sejalan dengan model (DeLone & McLean, 2016), yang menempatkan *user satisfaction* sebagai salah satu indikator keberhasilan sistem informasi. Artinya, pengalaman pengguna dalam mengakses dan berinteraksi dengan sistem digital memainkan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap layanan secara keseluruhan.

Sementara itu, penelitian oleh (Cyr, 2008) menunjukkan bahwa desain antarmuka, kepercayaan pengguna, dan pengalaman belanja yang konsisten

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan niat pembelian ulang di platform *e-commerce*. Oleh karena itu, penyedia layanan digital perlu memperhatikan berbagai faktor teknis maupun emosional dalam merancang pengalaman pengguna. Dengan demikian, evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek ini dapat membantu penyedia layanan seperti Shopee untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membangun loyalitas jangka panjang.

2.1.3 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan sistem atau aturan yang digunakan untuk menentukan rentang nilai dalam proses pengukuran kuantitatif. Skala ini berfungsi sebagai dasar dalam mengubah atribut non-numerik seperti sikap, opini, atau persepsi menjadi bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini digunakan skala Likert, yaitu salah satu jenis skala yang paling umum dalam penelitian sosial dan perilaku. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau tanggapan individu terhadap suatu objek berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan tertentu (Joshi et al., 2015). Skala ini efektif untuk menangkap data persepsi karena memberikan fleksibilitas dalam menilai intensitas opini responden. Setiap indikator variabel dalam kuesioner diterjemahkan ke dalam bentuk pernyataan, dan responden diminta untuk memilih salah satu dari empat tingkat tanggapan berikut:

1. Sangat Tidak Setuju
2. Tidak Setuju
3. Setuju
4. Sangat Setuju

Masing-masing tanggapan diberi skor sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju = 1, Tidak Setuju = 2, Setuju = 3, dan Sangat Setuju = 4. Skala empat poin dipilih untuk menghindari pilihan netral, sehingga responden terdorong untuk menunjukkan kecenderungan sikapnya secara lebih eksplisit (Chyung et al., 2017).

Dengan menggunakan skala Likert, peneliti dapat menguantifikasi pendapat responden dan menarik kesimpulan berdasarkan distribusi skor yang diberikan. Pendekatan ini juga memungkinkan data dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik, termasuk analisis faktor eksploratori (EFA).

2.1.4 Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan teknik statistik multivariat yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antar sejumlah variabel tanpa membedakan antara variabel independen maupun dependen. Tujuan utama dari analisis ini adalah meringkas dan mereduksi banyak variabel observasi menjadi sejumlah kecil variabel baru yang disebut sebagai faktor atau konstruk laten (Hair et al., 2017).

Dalam analisis faktor, variabel-variabel awal $y_1, y_2, \dots, y_p$ direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari sejumlah kecil faktor laten $f_1, f_2, \dots, f_m$ dengan $m < p$. Faktor merupakan variabel baru yang tidak dapat diukur secara langsung, dan oleh karena itu disebut sebagai variabel laten (*latent variables*), sedangkan variabel awal disebut variabel indikator (*manifest variables*) karena dapat diobservasi dan diukur langsung (Field, 2012).

Faktor-faktor yang terbentuk diharapkan memiliki korelasi tinggi antar item dalam satu faktor, namun rendah antar faktor yang berbeda. Artinya, variabel-variabel yang termasuk dalam satu kelompok faktor menunjukkan keterkaitan yang kuat, sedangkan variabel pada faktor yang berbeda bersifat relatif tidak berkorelasi satu sama lain.

Menurut (Ujianto & Abdurachman, 2004), analisis faktor dapat membantu mengidentifikasi dimensi laten yang mendasari sekumpulan variabel yang saling berkorelasi, serta menyusun data yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan dapat ditafsirkan.

Secara umum, analisis faktor terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- *Exploratory Factor Analysis* (EFA): digunakan ketika struktur faktor belum diketahui, sehingga analisis bersifat eksploratif. EFA membantu membentuk model teoretis baru berdasarkan hasil kelompok faktor yang ditemukan dalam data.
- *Confirmatory Factor Analysis* (CFA): digunakan untuk menguji model teoritis yang telah ada sebelumnya, guna memastikan apakah struktur faktor yang diasumsikan sesuai dengan data empiris.

  Dalam konteks penelitian ini, digunakan metode *Exploratory Factor Analysis* (EFA) karena belum terdapat model teori yang jelas, dan tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi struktur faktor dari 20 item pertanyaan mengenai kepuasan pengguna *e-commerce* Shopee.

2.2 Kelayakan Analisis Faktor

2.2.1 Uji Bartlett

Uji dependensi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel dalam kasus multivariat menggunakan Uji Bartlett. Jika variabel $x_1, x_2, \dots, x_p$ bersifat saling bebas (independen), sehingga matriks korelasi antar variabel sama dengan matriks identitas (Orpin & Kostylev, 2006).

- **Rumusan Hipotesis pengujian yang digunakan pada Uji Bartlett adalah sebagai berikut:**

  H_0: $\rho = I$ $(tidak\ terdapat\ hubungan\ antar\ variabel)$

  H_1: $\rho \neq I$ $(terdapat\ hubungan\ antar\ variabel)$

- **Statistik Uji pada Uji Bartlett analisis faktor adalah sebagai berikut:**

$$x^2 = -\left(n - 1 - \frac{2p+5}{6}\right) \ln|r| \qquad \dots(2.1)$$

  Keterangan:

  R = Nilai determinan dari matriks korelasi

  n = Jumlah data

  p = Jumlah variabel

- **Kriteria Uji pada Uji Bartlett**

  Tolak H_0 jika $x^2 > x^2_{\left(\frac{1}{2p}\right)(p-1)\alpha}$ atau jika $p - value < \alpha$, yang berarti saling berkorelasi. Hal ini menunjukan adanya hubungan antar variabel.

2.2.2 Uji Kaiser Mayer Olkin (KMO)

Uji KMO bertujuan untuk mengetahui apakah semua data yang telah terambil telah cukup untuk difaktorkan.

- **Rumusan Hipotesis dari Uji KMO adalah sebagai berikut**:

  H_0: $Jumlah\ data\ cukup\ untuk\ dilakukan\ pemfaktoran$

  H_1: $Jumlah\ data\ tidak\ cukup\ untuk\ dilakukan\ pemfaktoran$

- **Statistik Uji pada Uji KMO adalah sebagai berikut:**

$$KMO = \frac{\sum_{I=1}^{P}\sum_{J=1}^{P} r_{ij}^2}{\sum_{I=1}^{P}\sum_{J=1}^{P} r_{ij}^2 + \sum_{I=1}^{P}\sum_{J=1}^{P} p_{ij}^2} \quad ...(2.2)$$

Keterangan:

$r_{ij} = Korelasi\ sederhana\ antara\ variabel\ i\ dan\ j$

$p_{ij} =\ adalah\ kovarians\ parsial\ antara\ variabel\ i\ dan\ j$

- **Kriteria Uji pada Uji KMO-MSA**

Uji kelayakan sampel untuk analisis faktor dapat diterima apabila nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) melebihi 0,5, yang menunjukkan bahwa data memiliki kecukupan sampel yang memadai untuk dilakukan pemfaktoran (Johnson Richard Arnold & Wichern Dean W, 2007).

KMO menyediakan sebuah sarana untuk menilai sejauh mana indikator suatu konstruksi milik bersama. Dimana ukuran tersebut adalah ukuran dari kehomogenitasan suatu variabel. Meskipun tidak ada uji statistik untuk ukuran KMO, pedoman berikut ini disarankan oleh (Kaiser & Rice, 1974).

Tabel 2. 1 Standar Interpretasi Uji KMO-MSA

KMO *Measure*	***Recommendation***
≥0.90	*Marvelous* (Sangat Baik)
0.80+	*Meritorious* (Baik)
0.70+	*Middling* (Cukup)
0.60+	*Mediocre* (Sedang)
0.50+	*Miserable* (Buruk)
Below 0.50	*Unacceptable* (Tidak Layak)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Deskripsi Data

3.1.1 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan lain, tetapi kemudian dianalisis lebih lanjut untuk memberikan pengetahuan, interpretasi, kesimpulan yang berbeda, atau bahkan digunakan untuk melakukan penelitian baru. Dengan kata lain, data sekunder bukanlah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian saat ini (Saunders et al., 2023). Data tersebut merupakan hasil kuesioner yang telah dilakukan pada 45 sampel. Diperoleh dari artikel yang berjudul "Evaluasi Kepuasan Pengguna E-commerce Shopee dengan Metode PIECES Framework" oleh kelompok mahasiswa program studi Statistika Universitas Islam Bandung Tahun 2022.

3.1.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu. Kualitas dan karakteristik ini ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini yaitu 108 pengguna *e-commerce* Shopee di kalangan mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2022-2024, dan sebanyak 45 sampel dipilih dari populasi tersebut.

Tabel 3.1 Data kepuasan pengguna e-commerce Shopee di kalangan mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2022-2024

No.	X1	X2	X3	. . . .	X17	X18	X19	X20
1	4	4	4	. . . .	3	4	4	4
2	4	4	4	. . . .	2	3	3	4
3	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
4	4	3	3	. . . .	3	3	4	4
5	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
6	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
7	4	4	4	. . . .	4	4	4	4
8	3	3	4	. . . .	4	4	4	4
9	4	4	4	. . . .	3	3	4	4
10	4	4	4	. . . .	4	4	3	3
11	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
12	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
13	4	3	3	. . . .	3	3	3	4
14	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
15	4	4	4	. . . .	4	4	4	4
16	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
17	3	3	3	. . . .	2	2	3	3
18	4	4	4	. . . .	2	1	4	4
19	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
20	3	3	3	. . . .	3	3	3	4
21	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
22	4	3	3	. . . .	2	2	3	4
23	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
24	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
25	3	4	4	. . . .	3	2	3	3
26	4	3	3	. . . .	2	2	3	3
27	3	3	4	. . . .	4	4	4	4
28	4	3	3	. . . .	3	4	3	3
29	4	4	3	. . . .	3	3	3	3
30	3	2	2	. . . .	2	2	2	2
31	4	4	4	. . . .	4	4	4	4
32	3	3	4	. . . .	3	3	3	3
33	3	4	3	. . . .	3	3	3	3
34	3	4	4	. . . .	3	3	3	3
35	3	3	2	. . . .	3	3	3	3
36	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
37	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
38	3	4	4	. . . .	3	2	3	3
39	4	3	4	. . . .	2	4	4	4
40	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
41	3	3	3	. . . .	3	3	3	3

No.	X1	X2	X3	. . . .	X17	X18	X19	X20
42	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
43	3	3	3	. . . .	3	3	3	3
44	4	3	4	. . . .	2	2	3	4
45	4	3	4	. . . .	4	3	4	3

Keterangan:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Setuju

4 = Sangat setuju

3.1.3 Variabel Penelitian

Terdapat 20 variabel dengan skala pengurukan ordinal yang dianalisis pada penelitian ini, tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian

X1	Aksesibilitas Aplikasi
X2	Kelengkapan Produk yang Ditawarkan
X3	Kecepatan Respons Sistem Aplikasi
X4	Kemudahan Metode Pembayaran
X5	Akurasi Informasi Produk
X6	Kejelasan Notifikasi Transaksi
X7	Kejelasan Informasi Produk dan Layanan
X8	Keterjangkauan Biaya Layanan

X9	Ketersediaan Promosi
X10	Fasilitas Gratis Ongkos Kirim
X11	Keamanan Data Pribadi Pengguna
X12	Keamanan Sistem Transaksi
X13	Kecepatan Penyelesaian Transaksi
X14	Kemudahan Proses Pembelian dan Pembayaran
X15	Efisiensi Waktu Berbelanja
X16	Kualitas Kecepatan dan Akurasi Pelayanan
X17	Kemudahan dalam Pengembalian Produk
X18	Efektivitas Penanganan Retur dan Keluhan Pelanggan
X19	Kualitas Pengalaman Belanja
X20	Kemudahan Aplikasi dalam Mendukung Aktivitas Belanja Online

3.2 Teknik Analisis

Untuk menjawab permasalahan penelitian, metode analisis yang diterapkan adalah analisis faktor eksploratori (EFA). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak RStudio. Tahapan pelaksanaan analisis faktor dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Impor data ke RStudio menggunakan sintaks *read_excel()*.

2. Buat matriks korelasi dengan *cor()* untuk mengidentifikasi hubungan kuat antar variabel.

3. Uji kebebasan antar variabel melalui Uji Bartlett dengan *bart_spher()*.

4. Evaluasi kecukupan data sampel menggunakan KMO-MSA

5. Hitung *eigenvalue* menggunakan *eigen(R)$values*.

6. Lakukan ekstraksi faktor menggunakan metode *principal component analysis*, *principal factor* tanpa rotasi, *iterated principal factor*.

7. Lakukan rotasi faktor *varimax* dan *oblimin* untuk mendapatkan struktur yang lebih sederhana.

8. Interpretasi faktor dengan memberi nama atau label berdasarkan variabel pembentuknya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Inputasi Data

Sebelum memulai analisis data, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengimpor data ke dalam *software* yang digunakan, yaitu RStudio. Proses ini memanfaatkan *package readxl* untuk mempermudah pengolahan data dari file Excel.

4.2 Analisis Faktor

4.2.1 Matriks Korelasi

Matriks korelasi untuk melihat korelasi yang tinggi antar variabel yang membentuk vektor.

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9
x1	1.00000000	0.4179020	0.4382657	0.43826571	0.5687795	0.2661557	0.4724788	0.25205391	0.4375122
x2	0.41790200	1.0000000	0.6506000	0.56927504	0.4972535	0.3058876	0.3055556	0.24124178	0.4723502
x3	0.43826571	0.6506000	1.0000000	0.64285714	0.6918697	0.4477737	0.4879500	0.34593483	0.4563569
x4	0.43826571	0.5692750	0.6428571	1.00000000	0.3675558	0.3358302	0.4269563	0.08648371	0.5185874
x5	0.56877954	0.4972535	0.6918697	0.36755575	1.0000000	0.5624825	0.6018736	0.47251309	0.4458026
x6	0.26615571	0.3058876	0.4477737	0.33583025	0.5624825	1.0000000	0.6404523	0.60653229	0.5526593
x7	0.47247875	0.3055556	0.4879500	0.42695628	0.6018736	0.6404523	1.0000000	0.50586924	0.7085253
x8	0.25205391	0.2412418	0.3459348	0.08648371	0.4725131	0.6065323	0.5058692	1.00000000	0.4583605
x9	0.43751220	0.4723502	0.4563569	0.51858738	0.4458026	0.5526593	0.7085253	0.45836045	1.0000000
x10	0.56369504	0.3803629	0.5345225	0.53452248	0.3438169	0.3664972	0.4564355	0.20224525	0.5433054
x11	0.48626771	0.6277030	0.6064496	0.44105428	0.6675202	0.5400185	0.5884715	0.30872807	0.6804574
x12	0.51449576	0.5091751	0.5590170	0.47915742	0.4931278	0.5381731	0.6000992	0.23206014	0.5566064
x13	0.68108671	0.5191955	0.6240200	0.55201766	0.6393080	0.4889845	0.5943422	0.21068105	0.5576030
x14	0.47450675	0.2590168	0.5548710	0.55487095	0.3510271	0.3304473	0.5590973	0.10245288	0.4511905
x15	0.26096856	0.3790434	0.5630224	0.48958471	0.2474837	0.1649654	0.3929788	0.01926520	0.4194303
x16	0.20084971	0.4393921	0.4410543	0.52375195	0.2920401	0.3456119	0.5178550	0.08344002	0.5363606
x17	-0.04943387	0.2568439	0.2992502	0.02301924	0.1895232	0.2128480	0.1258011	-0.06410342	0.3075097
x18	0.13750477	0.1360828	0.2390457	-0.05976143	0.2713405	0.1873172	0.2041241	0.10853619	0.2603288
x19	0.51349716	0.4216869	0.6552733	0.22792115	0.6812776	0.5804497	0.5595461	0.32770313	0.5129751
x20	0.60469701	0.3804674	0.5743518	0.41771043	0.4757230	0.3641430	0.5439495	0.16436942	0.3715022

	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18
x1	0.5636950	0.4862677	0.5144958	0.6810867	0.4745068	0.2609686	0.20084971	-0.04943387	0.13750477
x2	0.3803629	0.6277030	0.5091751	0.5191955	0.2590168	0.3790434	0.43939209	0.25684390	0.13608276
x3	0.5345225	0.6064496	0.5590170	0.6240200	0.5548710	0.5630224	0.44105428	0.29925016	0.23904572
x4	0.5345225	0.4410543	0.4791574	0.5520177	0.5548710	0.4895847	0.52375195	0.02301924	-0.05976143
x5	0.3438169	0.6675202	0.4931278	0.6393080	0.3510271	0.2474837	0.29204007	0.18952316	0.27134048

X6	0.3664972	0.5400185	0.5381731	0.4889845	0.3304473	0.1649654	0.34561186	0.21284803	0.18731716
X7	0.4564355	0.5884715	0.6000992	0.5943422	0.5590973	0.3929788	0.51785496	0.12580109	0.20412415
X8	0.2022453	0.3087281	0.2320601	0.2106811	0.1024529	0.0192652	0.08344002	-0.06410342	0.10853619
X9	0.5433054	0.6804574	0.5566064	0.5576030	0.4511905	0.4194303	0.53636056	0.30750972	0.26032880
X9	0.5433054	0.6804574	0.5566064	0.5576030	0.4511905	0.4194303	0.53636056	0.30750972	0.26032880
X10	1.0000000	0.4899251	0.5976143	0.6510692	0.6747445	0.5266593	0.33521191	0.15072771	0.27950850
X11	0.4899251	1.0000000	0.7396705	0.7409949	0.4068606	0.3873306	0.61702128	0.48860040	0.34594920
X12	0.5976143	0.7396705	1.0000000	0.8050102	0.6327719	0.2791599	0.55475288	0.24706844	0.33407655
X13	0.6510692	0.7409949	0.8050102	1.0000000	0.6245827	0.4523908	0.40754719	0.22430668	0.30120725
X14	0.6747445	0.4068606	0.6327719	0.6245827	1.0000000	0.6313293	0.50322237	0.27001507	0.48745026
X15	0.5266593	0.3873306	0.2791599	0.4523908	0.6313293	1.0000000	0.55737817	0.51751241	0.43009676
X16	0.3352119	0.6170213	0.5547529	0.4075472	0.5032224	0.5573782	1.00000000	0.48860040	0.34594920
X17	0.1507277	0.4886004	0.2470684	0.2243067	0.2700151	0.5175124	0.48860040	1.00000000	0.69333409
X18	0.2795085	0.3459492	0.3340766	0.3012072	0.4874503	0.4300968	0.34594920	0.69333409	1.00000000
X19	0.5330018	0.6816892	0.6689119	0.6701096	0.5422265	0.3612620	0.28586967	0.43153058	0.42905817
X20	0.7570439	0.4030096	0.6304695	0.7017760	0.7321205	0.4795634	0.31233246	0.09927878	0.26211122

	X19	X20
X1	0.5134972	0.60469701
X2	0.4216869	0.38046740
X3	0.6552733	0.57435185
X4	0.2279212	0.41771043
X5	0.6812776	0.47572303
X6	0.5804497	0.36414298
X7	0.5595461	0.54394949
X8	0.3277031	0.16436942
X9	0.5129751	0.37150220
X10	0.5330018	0.75704389
X11	0.6816892	0.40300963
X12	0.6689119	0.63046952
X13	0.6701096	0.70177599
X14	0.5422265	0.73212050
X15	0.3612620	0.47956339
X16	0.2858697	0.31233246
X17	0.4315306	0.09927878
X18	0.4290582	0.26211122
X19	1.0000000	0.73932667
X20	0.7393267	1.00000000

Nilai pada kotak kuning mengindikasikan adanya lima kelompok dari variabel{X1,X10,X12,X13,X14,X19,X20}, {X6,X7,X8,X9}, {X2,X3,X5,X11},{X4,X15,X16}, dan {X17, X18}. Oleh karena itu, korelasi antar variabel dapat dijelaskan oleh lima faktor.

4.2.2 Uji Bartlett

Uji Barlett bertujuan untuk menguji kebebasan antar variabel .

- Hipotesis

  $H_0 : \rho = I$ Tidak terdapat hubungan antar variabel

  $H_0 : \rho \neq I$ Terdapat hubungan antar variabel

- Taraf Signifikansi $\propto$ = 5%

- Statistik uji

```
        Bartlett's Test of Sphericity

        Call: bart_spher(x = Data)

             X2 = 787.163
             df = 190
        p-value < 2.22e-16
```

- Kriteria Uji

  Tolak H_0 jika $x^2 > x^2_{(\frac{1}{2p})(p-1)\propto}$ atau jika *p-value* $< \propto$

  Karena *p-value* = 2.22e-16 < 0.05 **maka H_0 ditolak**

- Kesimpulan

  Berdasarkan pengujian di atas dengan menggunakan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa data memiliki hubungan antar variabel, artinya variabel layak untuk difaktorkan

4.2.3 Uji Kecukupan Data

Untuk menguji kecukupan data dapat digunakan uji *Kaiser Mayer Olkin* (KMO). Uji KMO bertujuan untuk mengetahui apakah analisis faktor cukup tepat digunakan untuk analisis pada data.

- Hipotesis

  H_0 : Jumlah data cukup untuk dilakukan pemfaktoran

  H_1 : Jumlah data tidak cukup untuk dilakukan pemfaktoran

Jika nilai KMO ≥ 0.5 artinya jumlah data cukup untuk dilakukan pemfaktoran.

```
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = R)
Overall MSA =  0.68
MSA for each item =
  X1   X2   X3   X4   X5   X6   X7   X8   X9  X10  X11  X12  X13  X14  X15  X16  X17  X18
X19  X20
0.82 0.63 0.74 0.77 0.83 0.66 0.79 0.59 0.69 0.60 0.67 0.75 0.68 0.84 0.76 0.54 0.69 0.63
0.58 0.56
```

Berdasarkan pengujian di atas, dapat dilihat nilai KMO dari Overall MSA yaitu 0.68 dan nilai seluruh KMO ≥ 0.5 maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilakukan terhadap seluruh variabel.

4.2.4 Eigen Value

```
[1] 9.62299533 2.03019060 1.69428174 1.34899170 1.05821121 0.8
2671353 0.61107263 0.54580944 0.45046877
[10] 0.37443705 0.27391530 0.26418181 0.24546479 0.20227472 0.
12141911 0.10890984 0.08926091 0.06267269
[19] 0.05543371 0.01329511
```

Berdasarkan hasil eigen value diatas terdapat lima nilai eigen yang lebih dari 1.0 sehingga faktor yang terbentuk adalah sebanyak lima faktor.

4.2.5 Ekstrasi Faktor

Ekstrasi faktor dilakukan untuk mereduksi beberapa variabel menjadi faktor yang lebih sedikit.

4.2.5.1 Metode *Principal Component* Tanpa Rotasi

```
Principal Components Analysis
Call: principal(r = R, nfactors = 5, rotate = "none")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correl
ation matrix
```

```
      PC1   PC2   PC3   PC4   PC5   h2    u2 com
X1   0.65 -0.31 -0.29 -0.20 -0.18 0.68 0.319 2.3
X2   0.64 -0.04 -0.03  0.43 -0.45 0.80 0.203 2.6
X3   0.80 -0.03 -0.06  0.15 -0.24 0.72 0.282 1.3
X4   0.64 -0.08 -0.44  0.51  0.07 0.87 0.128 2.8
X5   0.73 -0.30  0.25 -0.07 -0.31 0.78 0.224 2.0
X6   0.64 -0.31  0.43  0.01  0.23 0.75 0.253 2.6
X7   0.76 -0.24  0.16  0.01  0.39 0.81 0.189 1.8
X8   0.40 -0.52  0.50 -0.02  0.24 0.74 0.265 3.3
X9   0.75 -0.08  0.19  0.24  0.29 0.74 0.262 1.7
X10  0.74  0.01 -0.37 -0.18  0.16 0.74 0.260 1.7
X11  0.83  0.03  0.26  0.17 -0.22 0.83 0.168 1.5
X12  0.82 -0.04 -0.03 -0.06 -0.04 0.68 0.320 1.0
X13  0.86 -0.09 -0.16 -0.11 -0.15 0.81 0.194 1.2
X14  0.75  0.25 -0.33 -0.22  0.29 0.86 0.136 2.2
X15  0.61  0.52 -0.21  0.13  0.15 0.73 0.273 2.5
X16  0.63  0.38  0.07  0.44  0.21 0.78 0.218 2.8
X17  0.40  0.74  0.43  0.00 -0.15 0.91 0.087 2.3
X18  0.43  0.61  0.33 -0.38  0.01 0.81 0.189 3.2
X19  0.80 -0.02  0.19 -0.38 -0.21 0.86 0.139 1.7
X20  0.75 -0.05 -0.37 -0.39  0.02 0.86 0.137 2.0

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.05

Fit based upon off diagonal values = 0.99

                        PC1  PC2  PC3  PC4  PC5
SS loadings            9.62 2.03 1.69 1.35 1.06
Cumulative Proportion  0.61 0.74 0.85 0.93 1.00
Proportion Var         0.48 0.10 0.08 0.07 0.05
Cumulative Var         0.48 0.58 0.67 0.73 0.79
Proportion Explained   0.61 0.13 0.11 0.09 0.07
```

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa lima faktor yang dihasilkan dengan metode *principal component* tanpa rotasi dapat menjelaskan 79% total varians data.

4.2.5.2 Metode *Principal Factor* Tanpa Rotasi

```
Factor Analysis using method =  pa
Call: fa(r = R, nfactors = 5, rotate = "none", max.iter
= 1, fm = "pa")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correl
ation matrix
     PA1   PA2   PA3   PA4   PA5   h2   u2 com
X1  0.64 -0.29 -0.23 -0.14 -0.12 0.58 0.42 1.9
X2  0.63 -0.04  0.00  0.36 -0.39 0.68 0.32 2.3
X3  0.79 -0.03 -0.05  0.13 -0.26 0.71 0.29 1.3
X4  0.64 -0.09 -0.40  0.50  0.01 0.83 0.17 2.7
X5  0.72 -0.28  0.26 -0.07 -0.26 0.73 0.27 1.9
```

```
X6  0.63 -0.27  0.40  0.00  0.22 0.68 0.32 2.4
X7  0.75 -0.22  0.15  0.03  0.38 0.78 0.22 1.8
X8  0.39 -0.45  0.44 -0.01  0.23 0.60 0.40 3.5
X9  0.74 -0.06  0.19  0.23  0.28 0.71 0.29 1.7
X10 0.73 -0.01 -0.37 -0.15  0.14 0.72 0.28 1.7
X11 0.83  0.04  0.29  0.16 -0.21 0.84 0.16 1.5
X12 0.82 -0.05 -0.02 -0.05 -0.02 0.67 0.33 1.0
X13 0.86 -0.10 -0.15 -0.10 -0.15 0.80 0.20 1.2
X14 0.74  0.23 -0.35 -0.18  0.26 0.82 0.18 2.1
X15 0.60  0.49 -0.23  0.12  0.11 0.68 0.32 2.4
X16 0.63  0.38  0.06  0.42  0.19 0.76 0.24 2.7
X17 0.39  0.73  0.38 -0.03 -0.12 0.85 0.15 2.2
X18 0.42  0.58  0.26 -0.35  0.05 0.71 0.29 3.1
X19 0.80 -0.03  0.19 -0.41 -0.19 0.88 0.12 1.8
X20 0.76 -0.08 -0.39 -0.39  0.02 0.88 0.12 2.1

                       PA1  PA2  PA3  PA4  PA5
SS loadings           9.48 1.83 1.52 1.21 0.88
Proportion Var        0.47 0.09 0.08 0.06 0.04
Cumulative Var        0.47 0.57 0.64 0.70 0.75
Proportion Explained  0.64 0.12 0.10 0.08 0.06
Cumulative Proportion 0.64 0.76 0.86 0.94 1.00

Mean item complexity =  2.1
Test of the hypothesis that 5 factors are sufficient.

df null model =  190  with the objective function =
21.57
df of  the model are 100  and the objective function
was  5.74

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.04
The df corrected root mean square of the residuals is
0.06

Fit based upon off diagonal values = 0.99
Measures of factor score adequacy
                                                    PA1
PA2  PA3  PA4  PA5
Correlation of (regression) scores with factors   0.99
0.95 0.96 0.96 0.92
Multiple R square of scores with factors          0.99
0.91 0.92 0.92 0.85
Minimum correlation of possible factor scores     0.97
0.82 0.84 0.83 0.69
```

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa lima faktor yang dihasilkan dengan metode *principal factor* tanpa rotasi dapat menjelaskan 75% total varians data.

4.2.5.3 Metode Iterated Principal Factor Tanpa Rotasi

```
Factor Analysis using method =  minres
Call: fa(r = R, nfactors = 5, rotate = "none")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation
matrix
     MR1   MR2   MR3   MR4   MR5   h2      u2 com
X1  0.63 -0.30 -0.16 -0.14 -0.15 0.56 0.44169 1.8
X2  0.63 -0.04  0.00  0.35 -0.36 0.65 0.35251 2.2
X3  0.78 -0.03 -0.04  0.12 -0.21 0.67 0.33403 1.2
X4  0.64 -0.16 -0.42  0.51  0.01 0.87 0.12764 2.8
X5  0.71 -0.23  0.29 -0.06 -0.22 0.70 0.30212 1.8
X6  0.63 -0.21  0.41  0.01  0.21 0.65 0.34922 2.3
X7  0.75 -0.21  0.18  0.02  0.39 0.79 0.20621 1.8
X8  0.38 -0.36  0.46 -0.01  0.20 0.53 0.46758 3.3
X9  0.73 -0.04  0.17  0.21  0.24 0.67 0.33257 1.5
X10 0.72 -0.05 -0.32 -0.15  0.08 0.65 0.34661 1.5
X11 0.82  0.07  0.27  0.17 -0.19 0.82 0.18488 1.4
X12 0.80 -0.05 -0.01 -0.05 -0.03 0.65 0.35241 1.0
X13 0.85 -0.11 -0.11 -0.10 -0.15 0.78 0.22039 1.2
X14 0.75  0.17 -0.40 -0.21  0.28 0.86 0.13558 2.2
X15 0.60  0.41 -0.28  0.10  0.10 0.62 0.37871 2.4
X16 0.62  0.33 -0.02  0.37  0.19 0.66 0.33613 2.5
X17 0.40  0.86  0.30  0.02 -0.11 1.00 0.00035 1.7
X18 0.42  0.56  0.16 -0.29  0.06 0.61 0.39364 2.6
X19 0.80  0.01  0.21 -0.38 -0.18 0.86 0.14153 1.7
X20 0.75 -0.12 -0.35 -0.40 -0.02 0.86 0.13895 2.1

                MR1  MR2  MR3  MR4  MR5
SS loadings           9.36 1.79 1.43 1.11 0.77
Proportion Var        0.47 0.09 0.07 0.06 0.04
Cumulative Var        0.47 0.56 0.63 0.68 0.72
Proportion Explained  0.65 0.12 0.10 0.08 0.05
Cumulative Proportion 0.65 0.77 0.87 0.95 1.00

Mean item complexity =  2
Test of the hypothesis that 5 factors are sufficient.

df null model =  190  with the objective function =  21
.57
df of  the model are 100  and the objective function wa
s  5.55

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.04
The df corrected root mean square of the residuals is
0.06

Fit based upon off diagonal values = 0.99
```

Berdasarkan output di atas menunjukkan bahwa lima faktor yang dihasilkan dengan metode *iterated principal factor* tanpa rotasi dapat menjelaskan 72% total varians data.

4.2.6 Rotasi Faktor

Metode *principal component* tanpa rotasi memiliki nilai *cumulative variance* paling besar dari ketiga metode yang telah diujikan. Namun, pada metode ini belum menghasilkan faktor yang jelas. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses rotasi untuk mendapatkan struktur faktor yang lebih sederhana.

4.2.6.1 Metode Principal Component dan Rotasi Varimax

```
Principal Components Analysis
Call: principal(r = R, nfactors = 5, rotate = "varimax")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlati
on matrix
      RC1   RC3   RC5   RC4   RC2   h2    u2 com
X1   0.68  0.19  0.41  0.00 -0.13 0.68 0.319 1.9
X2   0.13  0.09  0.81  0.33  0.03 0.80 0.203 1.4
X3   0.42  0.21  0.62  0.30  0.13 0.72 0.282 2.7
X4   0.36  0.08  0.41  0.71 -0.27 0.87 0.128 2.5
X5   0.34  0.48  0.63 -0.08  0.13 0.78 0.224 2.6
X6   0.19  0.80  0.21  0.12  0.12 0.75 0.253 1.4
X7   0.42  0.71  0.11  0.34  0.06 0.81 0.189 2.2
X8   0.03  0.84  0.12 -0.08 -0.07 0.74 0.265 1.1
X9   0.24  0.60  0.24  0.49  0.13 0.74 0.262 2.8
X10  0.77  0.16  0.14  0.32  0.06 0.74 0.260 1.5
X11  0.24  0.41  0.65  0.27  0.34 0.83 0.168 3.1
X12  0.55  0.34  0.40  0.24  0.19 0.68 0.320 3.4
X13  0.67  0.25  0.49  0.19  0.13 0.81 0.194 2.5
X14  0.76  0.13 -0.02  0.44  0.27 0.86 0.136 1.9
X15  0.39 -0.06  0.11  0.63  0.40 0.73 0.273 2.6
X16  0.09  0.22  0.23  0.75  0.34 0.78 0.218 1.9
X17 -0.07  0.00  0.22  0.24  0.89 0.91 0.087 1.3
X18  0.25  0.10 -0.01  0.04  0.86 0.81 0.189 1.2
X19  0.58  0.39  0.43 -0.11  0.42 0.86 0.139 3.7
X20  0.89  0.14  0.18  0.10  0.10 0.86 0.137 1.2

                       RC1  RC3  RC5  RC4  RC2
SS loadings           4.50 3.16 3.09 2.59 2.41
Proportion Var        0.23 0.16 0.15 0.13 0.12
Cumulative Var        0.23 0.38 0.54 0.67 0.79
Proportion Explained  0.29 0.20 0.20 0.16 0.15
Cumulative Proportion 0.29 0.49 0.68 0.85 1.00

Mean item complexity =  2.1
Test of the hypothesis that 5 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.05
```

Berdasarkan hasil analisis faktor dengan metode *principal component* dengan rotasi *varimax* maka diperoleh hasil bahwa faktor 1 tersusun oleh variabel aksesibilitas aplikasi (X1), fasilitas gratis ongkos kirim (X10), keamanan sistem transaksi (X12), kecepatan penyelesaian transaksi (X13), kemudahan proses pembelian dan pembayaran (X14), kualitas pengalaman belanja (X19), dan kemudahan aplikasi dalam mendukung aktivitas belanja *online* (X20). Faktor 2 tersusun oleh variabel kejelasan notifikasi transaksi (X6), kejelasan informasi produk dan layanan (X7), keterjangkauan biaya layanan (X8), dan ketersediaan promosi (X9). Faktor 3 tersusun oleh variabel kelengkapan produk yang ditawarkan (X2), kecepatan respons sistem aplikasi (X3), akurasi informasi produk (X5), dan keamanan data pribadi pengguna (X11). Faktor 4 tersusun oleh variabel kemudahan metode pembayaran (X4), kualitas kecepatan dan akurasi pelayanan (X16), dan efisiensi waktu belanja (X15). Lalu, faktor 5 tersusun oleh variabel kemudahan dalam pengembalian produk (X17), dan Efektivitas penanganan retur dan keluhan pelanggan (X18).

Adapun keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 29%, faktor 2 sebesar 20%, faktor 3 sebesar 20%,faktor 4 sebesar 16% dan faktor 5 sebesar 15% dengan menggunakan rotasi *varimax*.

4.2.6.2 Metode Principal Component dan Rotasi Oblimin

```
Principal Components Analysis
Call: principal(r = R, nfactors = 5, rotate = "oblimin")
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correla
tion matrix
      TC1   TC3   TC4   TC2   TC5   h2    u2 com
X1   0.65  0.04  0.34 -0.23 -0.18 0.68 0.319 2.0
X2  -0.05 -0.05  0.89  0.02  0.14 0.80 0.203 1.1
X3   0.28  0.08  0.59  0.08  0.09 0.72 0.282 1.6
X4   0.28  0.04  0.44 -0.31  0.60 0.87 0.128 2.9
X5   0.16  0.36  0.55  0.07 -0.30 0.78 0.224 2.6
X6   0.00  0.83  0.04  0.06 -0.01 0.75 0.253 1.0
X7   0.28  0.75 -0.08 -0.03  0.21 0.81 0.189 1.5
X8  -0.15  0.92 -0.04 -0.12 -0.14 0.74 0.265 1.1
X9   0.07  0.63  0.12  0.08  0.35 0.74 0.262 1.7
X10  0.79  0.07  0.01 -0.03  0.16 0.74 0.260 1.1
X11  0.03  0.30  0.59  0.30  0.05 0.83 0.168 2.1
X12  0.45  0.24  0.29  0.11  0.04 0.68 0.320 2.5
X13  0.59  0.11  0.40  0.04 -0.04 0.81 0.194 1.9
X14  0.81  0.06 -0.18  0.18  0.28 0.86 0.136 1.5
X15  0.39 -0.11  0.06  0.38  0.49 0.73 0.273 3.0
X16 -0.04  0.23  0.19  0.34  0.63 0.78 0.218 2.1
X17 -0.16 -0.06  0.18  0.93  0.10 0.91 0.087 1.2
X18  0.24  0.03 -0.15  0.85 -0.11 0.81 0.189 1.3
X19  0.48  0.24  0.28  0.34 -0.36 0.86 0.139 4.0
X20  0.93  0.00  0.04 -0.01 -0.09 0.86 0.137 1.0

                       TC1  TC3  TC4  TC2  TC5
SS loadings           4.66 3.49 3.34 2.51 1.77
Proportion Var        0.23 0.17 0.17 0.13 0.09
Cumulative Var        0.23 0.41 0.57 0.70 0.79
Proportion Explained  0.30 0.22 0.21 0.16 0.11
Cumulative Proportion 0.30 0.52 0.73 0.89 1.00

 With component correlations of
     TC1  TC3  TC4  TC2  TC5
TC1 1.00 0.40 0.42 0.23 0.21
TC3 0.40 1.00 0.43 0.19 0.05
TC4 0.42 0.43 1.00 0.18 0.18
TC2 0.23 0.19 0.18 1.00 0.14
TC5 0.21 0.05 0.18 0.14 1.00

Mean item complexity =  1.8
Test of the hypothesis that 5 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.05

Fit based upon off diagonal values = 0.99
```

Berdasarkan hasil analisis faktor dengan metode *principal component* dengan rotasi *oblimin* maka diperoleh hasil bahwa faktor 1 tersusun oleh variabel aksesibilitas aplikasi (X1), fasilitas gratis ongkos kirim (X10), kecepatan penyelesaian transaksi (X13), kemudahan proses pembelian dan pembayaran (X14), dan kemudahan aplikasi dalam mendukung aktivitas belanja *online* (X20). Faktor 2 tersusun oleh variabel kejelasan notifikasi transaksi (X6), kejelasan informasi produk dan layanan (X7), keterjangkauan biaya layanan (X8), dan ketersediaan promosi (X9). Faktor 3 tersusun oleh variabel kelengkapan produk yang ditawarkan (X2), kecepatan respons sistem aplikasi (X3), akurasi informasi produk (X5), dan keamanan data pribadi pengguna (X11). Faktor 4 tersusun oleh variabel kemudahan dalam pengembalian produk (X17), dan Efektivitas penanganan retur dan keluhan pelanggan (X18). Lalu, faktor 5 tersusun oleh variabel kemudahan metode pembayaran (X4), kualitas kecepatan dan akurasi pelayanan (X16) .

Adapun keragaman yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 30%, faktor 2 sebesar 22%, faktor 3 sebesar 21%,faktor 4 sebesar 16% dan faktor 5 sebesar 11% dengan menggunakan rotasi *oblimin*.

4.2.7 Interpretasi Faktor

Berdasarkan hasil pengujian analisis faktor tersebut maka metode *principal component* dengan rotasi *varimax* dipilih untuk mendapatkan faktor-faktor baru. Metode ini digunakan karena metode *principal component* dengan rotasi *varimax* tidak beririsan. Oleh karena itu, didapat dari dua puluh variabel awal dapat dibentuk menjadi lima faktor. Adapun nama atau label baru pada faktor-faktor tersebut yaitu :

4.2.7.1 Pengalaman Belanja yang Menyeluruh

Pengalaman belanja yang menyeluruh merupakan label baru dari faktor 1 tersusun oleh variabel aksesibilitas aplikasi (X1), fasilitas gratis ongkos kirim (X10), keamanan sistem transaksi (X12), kecepatan penyelesaian transaksi (X13), kemudahan proses pembelian dan pembayaran (X14), kualitas pengalaman belanja (X19), dan kemudahan aplikasi dalam mendukung aktivitas belanja *online* (X20).

4.2.7.2 Kejelasan Informasi dan Promosi

Kejelasan informasi dan promosi merupakan label baru dari faktor 2 tersusun oleh variabel kejelasan notifikasi transaksi (X6), kejelasan informasi produk dan layanan (X7), keterjangkauan biaya layanan (X8), dan ketersediaan promosi (X9).

4.2.7.3 Keamanan dan Kelengkapan Layanan

Keamanan dan kelengkapan layanan merupakan label baru dari Faktor 3 tersusun oleh variabel kelengkapan produk yang ditawarkan (X2), kecepatan respons sistem aplikasi (X3), akurasi informasi produk (X5), dan keamanan data pribadi pengguna (X11).

4.2.7.4 Kemudahan dan Efisiensi Proses Pembayaran

Kemudahan dan efisiensi proses pembayaran merupakan label baru dari faktor 4 tersusun oleh variabel kemudahan metode pembayaran (X4), kualitas kecepatan dan akurasi pelayanan (X16), dan efisiensi waktu belanja (X15).

4.2.7.5 Efektivitas Pengelolaan Retur dan Keluhan

Efektivitas pengelolaan retur dan keluhan merupakan label baru dari faktor 5 tersusun oleh variabel kemudahan dalam pengembalian produk (X17), dan Efektivitas penanganan retur dan keluhan pelanggan (X18).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Nilai KMO-MSA untuk semua variabel sudah ≥ 0,5, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut sudah memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor. Berdasarkan analisis faktor dengan metode *principal component* dan rotasi *varimax*, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Faktor 1 (Pengalaman belanja yang menyeluruh) tersusun oleh variabel aksesibilitas aplikasi (X1), fasilitas gratis ongkos kirim (X10), keamanan sistem transaksi (X12), kecepatan penyelesaian transaksi (X13), kemudahan proses pembelian dan pembayaran (X14), kualitas pengalaman belanja (X19), dan kemudahan aplikasi dalam mendukung aktivitas belanja online (X20).
- Faktor 2 (Keamanan dan kelengkapan layanan) tersusun oleh variabel kelengkapan produk yang ditawarkan (X2), kecepatan respons sistem aplikasi (X3), akurasi informasi produk (X5), dan keamanan data pribadi pengguna (X11).
- Faktor 3 (Keamanan dan kelengkapan layanan) tersusun oleh variabel kelengkapan produk yang ditawarkan (X2), kecepatan respons sistem aplikasi (X3), akurasi informasi produk (X5), dan keamanan data pribadi pengguna (X11).

- Faktor 4 (Kemudahan dan efisiensi proses pembayaran) tersusun oleh variabel kemudahan metode pembayaran (X4), kualitas kecepatan dan akurasi pelayanan (X16), dan efisiensi waktu belanja (X15).
- Faktor 5 (Efektivitas pengelolaan retur dan keluhan) tersusun oleh variabel kemudahan dalam pengembalian produk (X17), dan Efektivitas penanganan retur dan keluhan pelanggan (X18).

Masing-masing keragaman yang dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 29%, faktor 2 ebesar 20%, faktor 3 sebesar 20%, faktor 4 sebesar 16%, dan faktor 5 sebesar 15% dengan menggunakan rotasi *varimax*.

5.2 Saran

Saran dari hasil analisis faktor ini adalah agar pengelola aplikasi fokus meningkatkan pengalaman belanja menyeluruh dengan memperbaiki aksesibilitas, keamanan transaksi, dan kemudahan proses pembelian. Selain itu, perlu diperkuat kecepatan respons sistem, akurasi informasi produk, serta keamanan data pengguna. Kemudahan dan efisiensi pembayaran juga harus ditingkatkan, bersama dengan pengelolaan retur dan keluhan pelanggan yang lebih responsif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Hidayat. (2017). *Analisis Faktor*. https://www.statistikian.com/2014/03/analisis-faktor.html

Basri, M. R. N., Zainal, V. R., & Hakim, A. (2023). Peranan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kualitatif Pada Pemerintahan Kota Pekalongan). *Widya Balina*, *8*(2), 781–791. https://doi.org/10.53958/wb.v8i2.342

Budiman, A., Yulianto, E., & Saifi, M. (2020). PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP E-SATISFACTION DAN E- LOYALTY NASABAH PENGGUNA MANDIRI ONLINE. *Profit*, *14*(01), 1–11. https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.01.1

Chyung, S. Y. Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence-Based Survey Design: The Use of a Midpoint on the Likert Scale. *Performance Improvement*, *56*(10), 15–23. https://doi.org/10.1002/pfi.21727

Cyr, D. (2008). Modeling Web Site Design Across Cultures: Relationships to Trust, Satisfaction, and E-Loyalty. *Journal of Management Information Systems*, *24*(4), 47–72. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240402

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2016). Information Systems Success Measurement. *Foundations and Trends® in Information Systems*, *2*(1), 1–116. https://doi.org/10.1561/2900000005

Field, A. P. . (2012). *Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock "n" roll)*. SAGE.

Hair, J. F. ., Hult, G. T. M. ., Ringle, C. M. ., & Sarstedt, Marko. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage.

Ibrahim Misykat Malik. (2018). *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)* (Mania Siti, Ed.). Alauddin University Press.

Jenderal, S., & Perdagangan, K. (2023). *PERDAGANGAN DIGITAL (E-COMMERCE) INDONESIA PERIODE 2023 Pusat Data dan Sistem Informasi*. https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-indonesia

Johnson Richard Arnold, & Wichern Dean W. (2007). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (6th ed.). Pearson Prentice Hall.

Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, *7*(4), 396–403. https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975

Kaiser, H. F., & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark Iv. *Educational and Psychological Measurement*, *34*(1), 111–117. https://doi.org/10.1177/001316447403400115

Kaya, B., Behravesh, E., Abubakar, A. M., Kaya, O. S., & Orús, C. (2019). The Moderating Role of Website Familiarity in the Relationships Between e-Service Quality, e-Satisfaction and e-Loyalty. *Journal of Internet Commerce*, *18*(4), 369–394. https://doi.org/10.1080/15332861.2019.1668658

Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2009). Trust and Satisfaction, Two Stepping Stones for Successful E-Commerce Relationships: A Longitudinal Exploration. *Information Systems Research*, *20*(2), 237–257. https://doi.org/10.1287/isre.1080.0188

Maulana Adhiim, D., & Pradana, M. (n.d.). *PENGARUH E-SERVICE QUALITY TERHADAP E-CUSTOMER LOYALTY PADA APLIKASI OVO MELALUI E-CUSTOMER SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*.

Orpin, A. R., & Kostylev, V. E. (2006). Towards a statistically valid method of textural sea floor characterization of benthic habitats. *Marine Geology*, *225*(1–4), 209–222. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2005.09.002

Raza, S. A., Umer, A., Qureshi, M. A., & Dahri, A. S. (2020). Internet banking service quality, e-customer satisfaction and loyalty: the modified e-SERVQUAL model. *The TQM Journal*, *32*(6), 1443–1466. https://doi.org/10.1108/TQM-02-2020-0019

Richard L. Oliver. (2014). *Satisfaction A Behavioral Perspective On The Consumer* (2nd ed.). Routledge.

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2023). *Research Methods for Business Students* (9th ed.). Pearson. https://alraziuni.edu.ye/uploads/pdf/book1/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA/Mark-N.-K.-Saunders-Philip-Lewis-Adrian-Thornhill-Research-Methods-for-Business-Students-Pearson-2023.pdf

Sharma, G., & Lijuan, W. (2015). The effects of online service quality of e-commerce Websites on user satisfaction. *The Electronic Library*, *33*(3), 468–485. https://doi.org/10.1108/EL-10-2013-0193

Sinarta, S. Y., & Haryani, E. (2025). *Analisis Kepuasan Pengguna pada Layanan E-commerce di Indonesia (Systematic Literature Review)*. *13*(1). https://doi.org/10.26418/justin.v13i1.86629

Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.

Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Rineka Cipta.

Ujianto, & Abdurachman. (2004). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENIMBULKAN KECENDERUNGAN MINAT BELI KONSUMEN SARUNG (Studi Perilaku Konsumen Sarung di Jawa Timur). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, *6*(1).

Widayanti, D. A., Rahayu, S., & Hariyanti, H. (2023). Pengaruh Kualitas E-Service terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna E-Commerce Shopee. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(1), 352–366. https://doi.org/10.57141/kompeten.v2i1.56

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sintaks RStudio

```
#import data
Data<-read_excel("D:/UNISBA/SEMESTER 6/Prak Andat 3/TB.xlsx")
#print data
Data

#matriks korelasi
R<-cor(Data)
R

#uji Bartlett
#install.packages("REdaS")
library(REdaS)
bart_spher(Data)

#KMO-MSA
#install.packages("psych")
library(psych)
KMO(R)

#ekstraksi Faktor
#nilai eigen
D<-eigen(R)$values
D

#analisis faktor dengan metode principal component tanpa rotasi
library(psych)
pc1<-principal(R,nfactors=5,rotate="none")
pc1

#analisis faktor dengan metode principal factor tanpa rotasi
library(psych)
```

```
pf<-fa(R,nfactors=5,rotate="none",fm="pa",max.iter=1)

pf

#jadi principal factor dapat menjelaskan 86%


#analisis faktor dengan metode iterated principal factor tanpa rotasi

library(psych)

ipf<-fa(R,nfactors=5,rotate="none")

ipf


#analisis faktor dengan metode principal component dan rotasi varimax

library(psych)

pc2<-principal(R,nfactors=5,rotate="varimax")

pc2

#analisis faktor dengan metode principal component dan rotasi oblimin

library(psych)

pc3<-principal(R,nfactors=5,rotate="oblimin")

pc3

pc3
```